의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 대우조선해양 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-000700-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인에이아이피

【대리인번호】 9-2009-100021-4

【지정된변리사】 이수완, 조진태, 윤종섭, 이성규, 이재웅, 정현수

【포괄위임등록번호】 2009-037558-4

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0002166

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0598180-70

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인에이아이피 (서명 또는 인)

의견내용

1. 의견제출통지서 내용

이 출원은 2015년 9월 1일자 의견제출통지서에 의하여,

"1. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항에 기재된 발명은 인용발명 1(한국 공개특허공보 제10-2006-0065535호)에 의하여, 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

2. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 인용발명 1(한국 공개특허공보 제10-2006-0065535호), 인용발명 2(일본 등록실용신안공보 제3065131호), 인용발명 3(일본 공개특허공보 특개2001-004096호), 인용발명 4(한국 공개특허공보 제10-2013-0097437호), 및 인용발명 5(한국 등록특허공보 제10-1290430호)에 의해 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다."

라는 내용의 거절이유를 통보받은 바 있습니다.

2. 보정 사항

이상의 거절이유를 검토해 본 결과, 본 출원인은 본원 명세서의 발명의 설명 및 특허청구범위를 보정함으로써 상기한 거절이유를 해소할 수 있다고 사료되어 다음과 같이 본원 명세서의 발명의 설명 및 특허청구범위를 보정하였습니다.

최초 출원시 명세서의 **문단번호 [0041]**에 기재되어 있던,

"도 1에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 연료 공급 제어 시스템은 선박용 엔진(E)에 공급되는 연료의 제어 시스템에 있어서, LNG를 펌프로 펌핑하고 기화시키는 시스템 운전 영역(100)과, 시스템 운전 영역(100)에서 펌핑 및 기화된 LNG를 공급받아 선박용 엔진(E)으로 공급하는 공급 운전 영역(200)을 포함하되, 시스템 운전 영역(100)의 세팅 압력이 공급 운전 영역(200)의 세팅 압력보다 높게 세팅되는 것을 특징으로 한다."라는 내용과,

명세서의 **도 1**에 도시되어 있던,

"시스템 운전영역(100)으로부터 공급 운전 영역(200)으로 공급되는 천연가스는 제2 차단 밸브(250)를 가장 먼저 지나게 된다."는 내용과, "제2 차단 밸브(250)는 제2 제어부(240)에

의해 제어된다."는 내용과, "천연가스는 공급라인(SL)을 따라 엔진(E)으로 공급된다."는 내용을 근거로,

문단번호 [0051]을 다음과 같이 수정하였습니다.

"제2 압력 감지부(230)에서 감지된 압력 값을 제2 제어부(240)가 전송받고, 제2 제어부(240)는 제2 차단 밸브(250)를 조절하여 공급 운전 영역(200)의 압력을 제어하게 된다. 공급 운전 영역(200)에서의 세팅 압력은 선박용 엔진(E)의 부하에 따라 필요한 공급 압력으로 설정된다. 엔진(E) 전단의 공급라인(SL)에서 설정값을 초과하는 압력이 감지되면 메인 가스 밸브(210)는 차단되고 압력 조절 밸브(220)를 개방하여 초과 압력 분만큼 가스를 벤트 마스트로 배출시켜 압력을 조절하게 된다."

도 1에 도시되었다고 설명드린 내용은, 도 1로부터 추론하여 도출한 것이 아니라 도 1에 도시된 내용 그 자체를 설명한 것이며, 도 1에 도시되었다고 설명드린 내용으로부터, "공급 운전 영역(200)으로 공급되는 천연가스는 가장 먼저 제2 차단 밸브(250)를 통과하고, 제2 차단 밸브(250)를 반드시 통과하게 되므로, 제2 차단 밸브(250)를 조절하여 공급 운전 영역(200)으로 공급되는 천연가스의 유량을 제어하고, 공급 운전 영역(200)으로 공급되는 천연가스의 유량을 제어하여 공급 운전 영역(200)의 압력을 제어할 수 있음"은 통상의 기술자라면 자명하게 알 수 있는 내용으로 사료됩니다. 따라서, 이러한 내용를 명세서에 추가하여도 신규 사항 추가에 해당되지는 않을 것입니다.

그 밖에도, **문단번호 [0052]**와 **[0061]**을 삭제하고, **문단번호 [0056]**의 일부 내용을 삭제하였습니다.

또한, 최초 출원시 명세서의 **도 1**에 도시되어 있던,

"시스템 운전영역(100)으로부터 엔진(E)으로 공급되는 천연가스는 공급라인(SL)을 따라 제2 차단 밸브(250) 및 메인 가스 밸브(210)를 순차적으로 지난 후 엔진(E)으로 공급된다."라는 내용과,

명세서의 **문단번호 [0041]**에 기재되어 있던,

"도 1에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 연료 공급 제어 시스템은 선박용 엔진(E)에 공급되는 연료의 제어 시스템에 있어서, LNG를 펌프로 펌핑하고 기화시키는 시스템 운전 영역(100)과, 시스템 운전 영역(100)에서 펌핑 및 기화된 LNG를 공급받아 선박용 엔진(E)으로

공급하는 공급 운전 영역(200)을 포함하되, 시스템 운전 영역(100)의 세팅 압력이 공급 운전 영역(200)의 세팅 압력보다 높게 세팅되는 것을 특징으로 한다."라는 내용과,

명세서의 **문단번호 [0045]**에 기재되어 있던,

"이 같은 연료 공급을 위해 본 실시예의 시스템 운전 영역(100)에는 LNG를 펌핑하는 고압 펌프(110)와, 고압 펌프(110)에서 펌핑된 LNG를 기화시키는 기화기(120)가 마련되며, 기화기(120)에서 LNG와 열교환되는 열매체를 공급하기 위한 열매체 공급 영역(300)을 구성한다."라는 내용과,

명세서의 **문단번호 [0048]**에 기재되어 있던,

"또한 시스템 운전 영역(100)에는 기화기(120)의 하류에서의 시스템 운전 영역(100)의 압력을 감지하는 제1 압력 감지부(140)와, 제1 압력 감지부(140)에서 감지된 압력 값을 전송받고, 시스템 운전 영역(100)의 세팅 압력에 따라 재순환 밸브(130)의 개도 및 고압 펌프(110)의 속도(rpm)를 제어하여 시스템 운전 영역(100)의 압력을 제어하는 제1 제어부(150)가 마련된다."라는 내용과,

명세서의 **문단번호 [0049]**에 기재되어 있던,

"공급 운전 영역(200)은, 기화기(120)에서 기화된 LNG를 선박용 엔진(E)으로 공급하기 위하여 공급 라인(SL)과, 공급 라인(SL)에 마련되어 공급 라인(SL)을 개폐하는 메인 가스 밸브(210)가 마련된다."라는 내용과,

명세서의 **문단번호 [0050]**에 기재되어 있던,

"공급 운전 영역(200)에서의 압력 제어를 위해, 공급 운전 영역(200)은 메인 가스 밸브(210)의 상류에서 공급 라인(SL)으로부터 분기되는 벤트 라인(VL)과, 벤트 라인(VL)에 마련되는 압력 조절 밸브(220)와, 메인 가스 밸브(210)의 하류에서의 공급 운전 영역(200)의 압력을 감지하는 제2 압력 감지부(230)를 포함한다."라는 내용과,

금번 보정된 **문단번호 [0051]**에 기재된,

"제2 압력 감지부(230)에서 감지된 압력 값을 제2 제어부(240)가 전송받고, 제2 제어부(240)는 제2 차단 밸브(250)를 조절하여 공급 운전 영역(200)의 압력을 제어하게 된다. 공급 운전 영역(200)에서의 세팅 압력은 선박용 엔진(E)의 부하에 따라 필요한 공급 압력으로 설정된다. 엔진(E) 전단의 공급라인(SL)에서 설정값을 초과하는 압력이 감지되면 메인 가

스 밸브(210)는 차단되고 압력 조절 밸브(220)를 개방하여 초과 압력 분만큼 가스를 벤트 마스트로 배출시켜 압력을 조절하게 된다."라는 내용을 근거로,

인용발명들과는 상이한 본원발명의 특징적인 기술구성이 더욱 명확하게 드러날 수 있도록 **독립 청구항 제1항 및 제8항**을 보정하였습니다.

최초 출원시 명세서의 **문단번호 [0047]**에 기재되어 있던,

"시스템 운전 영역(100)에서의 압력 제어를 위해, 시스템 운전 영역(100)은 고압 펌프(110)의 하류에서 기화기(120)로 도입되는 펌핑된 LNG를 저장탱크(미도시) 또는 고압 펌프(110)의 상류로 회수하는 리턴 라인(RL)을 포함하고, 리턴 라인(RL)에는 재순환 밸브(130)가 마련된다."라는 내용과,

명세서의 **문단번호 [0048]**에 기재되어 있던,

"또한 시스템 운전 영역(100)에는 기화기(120)의 하류에서의 시스템 운전 영역(100)의 압력을 감지하는 제1 압력 감지부(140)와, 제1 압력 감지부(140)에서 감지된 압력 값을 전송받고, 시스템 운전 영역(100)의 세팅 압력에 따라 재순환 밸브(130)의 개도 및 고압 펌프(110)의 속도(rpm)를 제어하여 시스템 운전 영역(100)의 압력을 제어하는 제1 제어부(150)가 마련된다."라는 내용을 근거로, **청구항 제2항 및 제3항**을 보정하였습니다.

최초 출원시 명세서의 **도 1**에 도시된, "벤트 라인(VL)은 제2 차단 밸브(250)와 메인 가스 밸브(210) 사이에서 분기된다."는 내용과,

금번 보정된 **문단번호 [0051]**에 기재된,

"제2 압력 감지부(230)에서 감지된 압력 값을 제2 제어부(240)가 전송받고, 제2 제어부(240)는 제2 차단 밸브(250)를 조절하여 공급 운전 영역(200)의 압력을 제어하게 된다. 공급 운전 영역(200)에서의 세팅 압력은 선박용 엔진(E)의 부하에 따라 필요한 공급 압력으로 설정된다. 엔진(E) 전단의 공급라인(SL)에서 설정값을 초과하는 압력이 감지되면 메인 가스 밸브(210)는 차단되고 압력 조절 밸브(220)를 개방하여 초과 압력 분만큼 가스를 벤트 마스트로 배출시켜 압력을 조절하게 된다."라는 내용을 근거로, **청구항 제5항**을 보정하였습니다.

그 밖에도, 전반적으로 발명의 내용을 보다 명확하게 나타낼 수 있도록 청구항을 자구수정하고, 보정된 내용을 부합하도록 종속항들의 인용항을 수정하였으며, **청구항 제6항, 제9항 내지 제12항**은 삭제하였습니다.

청구범위에 대한 보정 내용을 더욱 상세하게 살펴보면 다음과 같습니다. 금번 보정된 부분에는 밑줄을 그어 표시하였습니다.

[청구항 1] (보정)

선박용 엔진에 공급되는 연료의 제어 시스템에 있어서,

상기 엔진 상류에 위치하는 공급 운전 영역; 및

상기 공급 운전 영역 상류에 위치하는 시스템 운전 영역;을 포함하고,

상기 시스템 운전 영역은,

LNG를 압축시키는 고압펌프;

상기 고압펌프에 의해 압축된 LNG를 기화시키는 기화기;

상기 기화기에 의해 기화된 천연가스의 압력을 감지하는 1 압력 감지부; 및

상기 제1 압력 감지부에서 감지한 압력값을 전송받는 제1 제어부;를 포함하고,

상기 공급 운전 영역은,

상기 엔진으로 보내지는 천연가스의 압력을 조절하는 메인 가스 밸브;

상기 메인 가스 밸브 상류에 설치되어 상기 시스템 운전 영역으로부터 공급되는 천연가스의 압력을 조절하는 제2 차단 밸브;

상기 메인 가스 밸브와 상기 엔진 사이를 연결하는 라인 상의 천연가스의 압력을 감지하는 제2 압력 감지부; 및

상기 제2 압력 감지부에서 감지한 압력값을 전송받는 제2 제어부;를 포함하고,

상기 제1 제어부는 상기 제1 압력 감지부가 전송한 압력이 제1 설정값이 되도록 상기 시스템 운전 영역을 제어하고,

상기 제2 제어부는 상기 제2 압력 감지부가 전송한 압력이 제2 설정값이 되도록 상기 제2 차단 밸브를 제어하고,

상기 제1 설정값은 상기 제2 설정값보다 높게 설정되는, 선박용 엔진의 연료 공급 제어 시스템.

[청구항 2] (보정)

청구항 1에 있어서,

상기 시스템 운전 영역은,

상기 고압 펌프와 상기 기화기 사이를 연결하는 라인으로부터 분기되어, 저장탱크 또는 상기 고압 펌프로 LNG를 보내는 리턴 라인; 및

상기 리턴 라인 상에 설치되는 재순환 밸브;를 더 포함하고,

상기 제1 제어부는 상기 재순환 밸브를 개폐하여 상기 제1 압력 감지부가 전송한 압력이 상기 제1 설정값이 되도록 제어하는, 선박용 엔진의 연료 공급 제어 시스템.

[청구항 3] (보정)

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 제1 제어부는 상기 고압 펌프의 속도를 제어하여 상기 제1 압력 감지부가 전송한 압력이 상기 제1 설정값이 되도록 제어하는, 선박용 엔진의 연료 공급 제어 시스템.

[청구항 4] (보정)

청구항 1에 있어서,

상기 기화기에서 상기 LNG를 기화시키기 위한 열매체가 순환되는 열매체 순환라인;

상기 열매체 순환라인에 마련되어 상기 기화기로 도입될 상기 열매체를 펌핑하는 열매체 펌프; 및

상기 열매체 펌프의 하류에서 상기 열매체를 가열하는 열매체 히터;

를 더 포함하는, 선박용 엔진의 연료 공급 제어 시스템.

[청구항 5] (보정)

청구항 1에 있어서,

상기 공급 운전 영역은,

상기 제2 차단 밸브와 상기 메인 가스 밸브 사이를 연결하는 라인으로부터 분기되어 천연가스를 외부로 배출시키는 벤트 라인; 및

상기 벤트 라인 상에 설치되는 압력 조절 밸브;를 더 포함하고,

상기 압력 조절 밸브는, 상기 엔진으로 천연가스가 공급되는 평상시에는 닫히고, 상기 메인 가스밸브가 차단되어 상기 압력조절밸브 상류의 상기 벤트라인 상의 압력이 제3 설정값을 초과하면 열리며,

상기 제3 설정값은 상기 제2 설정값보다 높게 설정되는, 선박용 엔진의 연료 공급 제어 시스템.

[청구항 6] (삭제)

[청구항 7] (보정)

청구항 1에 있어서,

상기 기화기와 상기 제1 압력 감지부 사이를 연결하는 라인 상에 설치되는 제1 차단 밸브를 더 포함하는, 선박용 엔진의 연료 공급 제어 시스템.

[청구항 8] (보정)

선박용 엔진에 공급되는 연료의 제어 방법에 있어서,

1) LNG를 압축시킨 후 기화시키는 단계;

2) 상기 기화된 천연가스의 압력을 제1 설정값으로 조절하는 단계;

3) 상기 제1 설정값으로 조절된 천연가스의 압력을 메인 가스 밸브에 의해 상기 엔진의 요구 압력으로 조절하는 단계;

4) 상기 메인 가스 밸브 하류의 천연가스의 압력이 제2 설정값이 되도록 상기 메인 가스 밸브 상류에 설치된 제2 차단 밸브를 조절하는 단계; 및

5) 상기 제2 차단 밸브와 상기 메인 가스 밸브 사이의 천연가스의 압력이 제3 설정값 이상이 되면, 상기 제2 차단 밸브와 상기 메인 가스 밸브 사이의 천연가스를 외부로 배출시키는 단계;를 포함하고,

상기 제1 설정값은 상기 제2 설정값보다 높게 설정되고,

상기 제3 설정값은 상기 제2 설정값보다 높게 설정되는, 선박용 엔진의 연료 공급 제어 방법.

[청구항 9] (삭제)

[청구항 10] (삭제)

[청구항 11] (삭제)

[청구항 12] (삭제)

이와 같은 특허청구범위의 보정은 최초 출원된 명세서의 상세한 설명과 도면 및 특허청구범위에 기재된 내용을 토대로 이루어진 것이므로, 신규사항의 추가에 해당하는 것은 아니라고 사료됩니다.

3. 본 발명과 인용문헌과의 비교

의견제출통지서에는 "1) 본 발명의 **시스템 운전 영역의 압력을 공급 운전 영역의 압력보다 높게 제어하는 것**은, **인용발명 1**의 이송파이프의 가스 압력이 이송 매니폴드보다 높게 공

급되는 것과 실질적으로 동일하고, 2) 본 발명의 **리턴 라인**은, **인용발명 2**의 반환 경로로부터 용이하게 도출할 수 있으며, 3) 본 발명의 **제1 압력 감지부 및 제1 제어부**는, **인용발명 2**의 압력조절계 및 토출 압력 제어수단과 실질적으로 동일하며, 4) 본 발명의 **벤트 라인, 메인 가스 밸브, 압력 조절 밸브, 제2 차단 밸브, 제2 압력 감지부, 및 제2 제어부**는, **인용발명 5**의 제2 회수라인 및 연료공급라인의 압력이 일정값 이상이면 제2 회수라인으로 연료를 회수하는 것으로부터 용이하게 착안할 수 있고, 5) 본 발명의 **시스템 운전 영역과 공급 운전 영역의 압력을 분리하여 각각 제어하는 것**은, **인용발명 2**의 방출압력 제어수단과 공급가스 압력제어수단을 분리하여 구비하는 것과 **인용발명 5**의 열교환기 전후에서 가스압력이 별개로 제어되는 것으로부터 용이하게 착안할 수 있다."는 내용의 거절이유가 제시되어 있습니다.

그런데, 본원 명세서의 문단번호 [0009] 및 [0010]을 참조하면, 본 발명은 엔진의 연료로 공급되는 천연가스의 압력을 단계적으로 제어하여, 엔진 전단에 설치되어 엔진으로 공급되는 천연가스의 압력을 최종적으로 제어하는 메인 가스 밸브의 부담을 줄이고, 엔진에 안정적으로 연료 공급을 하기 위한 목적을 가지고 있습니다.

금번 보정된 청구항에 개시된 바와 같이, 본 발명의 각 구성요소는 상기 목적을 달성하기 위해 유기적으로 결합된 것으로, 각각을 분리하여 인용문헌들과 대비하여서는 안될 것입니다.

대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3277 판결에서도, "어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다."고 판시한 바 있습니다.

뿐만 아니라, 심사관님께서 주된 거절이유로 제시하신 상기 1) 내지 5)의 내용은 다음과 같이 통상의 기술자에게 본 발명에 이르는 동기를 부여하는 것은 아니며, 본 발명의 신규성 및 진보성을 부정하기 위한 근거로 제시되어서는 안될 것으로 사료됩니다.

인용발명 1에서는 이송파이프(10)에 에너지 생산유닛(1)이 요구하는 압력보다 더 높은 압력의 가스를 공급하고, 밸브(12)를 통해 이송 매니폴드(7)의 압력이 이송파이프(10)의 압력보다 작아지도록 제어하는 내용이 개시되어 있습니다. 그러나, 인용발명 1의 밸브(12)는, 본 발명의 메인 가스 밸브(210)에 대응되는 구성이라고 볼 수 있으며, 본 발명은 엔진으로 보내지는 천연가스의 압력을 메인 가스 밸브(210)로만 제어하던 종래 기술을 개량하여, 메인 가스 밸브(210)의 부담을 줄이고 안정적인 연료 공급을 하기 위한 것임을 고려하였을 때, 인용발명 1은 오히려 본 발명과 반대되는 방향으로 통상의 기술자를 유도하고 있다고 사료됩니다.

인용발명 2에서, 증발기(3) 이전에 가스 압력을 제어하는 것은 탱크(1)로 돌려보내는 가스의 압력을 제어하는 것이고, 증발기(3) 이후에 가스 압력을 제어하는 것은 소비처로 보내지는 가스의 압력을 제어하는 것으로, 탱크(1)에서 요구하는 압력과 소비처에서 요구하는 압력이 다르므로 가스의 압력을 별개로 제어하는 것입니다. 그러나, 본 발명은 엔진(E)으로 보내지는, 요구 압력이 같은 천연가스의 압력을 두 단계로 제어하는 것이므로, 요구 압력이 서로 다른 가스를 별도로 제어하는 인용발명 2로부터, 본 발명의 시스템 운전 영역과 공급 운전 영역을 별개로 제어하는 구성을 용이하게 도출하기는 어렵다고 사료됩니다.

인용발명 5에서, 열교환기(50) 전후에서 두 차례 가스 압력을 제어하는 것은, 엔진 상류에서 과부하가 발생하는 것을 대비하기 위한 것인 반면, 본 발명은 과부하 등의 비상시를 대비하여 엔진에 공급하는 천연가스의 압력을 제어하는 것이 아니라, 평상시에 엔진에 연료를 공급하기 위하여 압력을 두 단계로 제어하는 것입니다.

본 발명에서도 엔진 상류에서 과부하가 발생하는 비상시를 대비하여 벤트 라인을 구비하고 있으므로, 인용발명 5의 열교환기(50) 전후에서 두 차례 가스 압력을 제어하는 구성은, 본 발명의 시스템 운전 영역과 공급 운전 영역을 별개로 제어되는 것과 대응된다고 보기는 어렵다고 사료됩니다.

또한, 금번 보정된 청구항에서 제시된, 압력 감지부, 제어부, 및 벤트 라인을 통한 시스템 운전 영역과 공급 운전 영역의 구체적인 압력 제어와 유사한 내용은 인용발명들에 개시되어 있지 않은 것으로 보입니다.

4. 결론

상기 설명드린 바와 같이, 금번 보정된 청구항 제1항 및 제8항의 발명은 인용발명들에 비해 신규성 및 진보성을 가지는 것으로 인정되어야 할 것으로 사료됩니다.

이와 같이 독립청구항 제1항 및 제8항의 발명이 인용발명들에 비해 신규성 및 진보성을 가진다면, 종속항들 역시 진보성을 인정받을 수 있을 것입니다.

이상에서 개진된 의견내용과 본 발명의 특허청구범위에 대한 보정서를 재심사하시어 다른 거절이유가 없으시면 특허결정하여 주시기 바랍니다.